



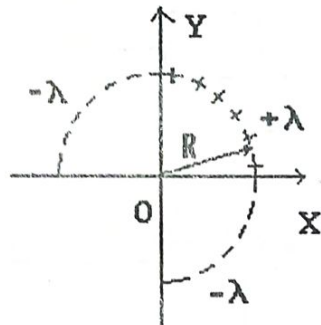
PRÁCTICA CALIFICADA N°2

Física III - CF2B1

05-05-23

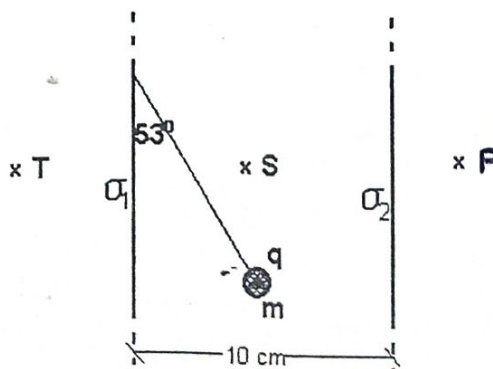
1. Un arco de circunferencia está cargado uniformemente en cada cuarto de circunferencia como se muestra en la figura. Determine:

- La carga total del arco. (2 pto)
- El potencial eléctrico en el punto O . (3 ptos)
- La energía potencial eléctrica que tendría una carga puntual $+q$ ubicada en el punto O . (2 ptos)

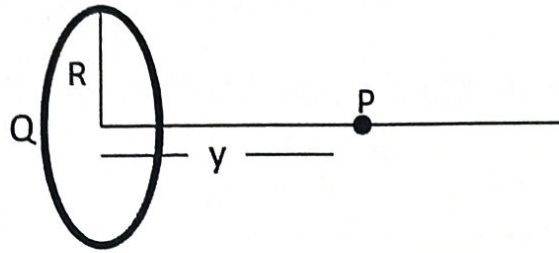


2. Una bolita de masa $m = 5 \text{ mg}$ y carga $q = 16 \mu\text{C}$ es sostenida por un hilo de seda el cual se desvía 53° respecto a uno de los dos planos verticales, infinitos y uniformemente cargados con densidades $\sigma_1 > 0$ y $\sigma_2 < 0$ constantes. Si el campo eléctrico resultante de los dos planos infinitos en el punto P es cero, determine:

- La fuerza de tensión en el hilo. (1 pto)
- El campo eléctrico resultante en los puntos S y T respectivamente. (1 pto)
- Las densidades $\sigma_1 > 0$ y $\sigma_2 < 0$ de cada plano. (2 ptos)
- La diferencia de potencial entre los planos. (1 pto)



3. Se tiene un anillo de 1,5 m de radio cargado uniformemente con densidad lineal de carga $12 \mu\text{C}/\text{m}$ y con centro en el origen del plano XZ . Halle la expresión del potencial eléctrico V y del campo eléctrico $\vec{E}$ sobre el eje, en función de y . (5 ptos) $y = 1 \text{ m}$



4. Considere una distribución volumétrica de carga $\rho(r) = \alpha r$ en una esfera de radio R , donde α es una constante en unidades del SI y r es la distancia medida desde el centro de la esfera. Calcule la energía electrostática almacenada en la esfera. (5 ptos)

Los profesores